



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 5

Séries temporelles

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Composantes et modèles

Identifiez tendance, saisonnalité, cycle ou irrégulier dans chaque cas : croissance durable du commerce électronique ; pics de ventes en décembre ; mouvements liés aux récessions ; panne informatique d'une journée. Quand privilégier un modèle multiplicatif ?

Aide méthodologique. Demandez-vous si le phénomène est durable, périodique, lié au cycle économique ou exceptionnel.

Corrigé détaillé

Résultat. Croissance à long terme : tendance ; pics récurrents de décembre : saisonnalité ; mouvements de récession : cycle ; panne : composante irrégulière. Un modèle multiplicatif convient lorsque l'amplitude saisonnière augmente avec le niveau de la série ; un modèle additif convient si les effets absolus restent approximativement constants.

2. Moyennes mobiles

La demande mensuelle sur cinq mois vaut 90, 105, 99, 120 et 126. Calculez les moyennes mobiles centrées sur trois périodes pour les mois 2, 3 et 4.

Aide méthodologique. Calculez la moyenne de chaque fenêtre de trois observations et affectez-la au mois central.

Corrigé détaillé

Résultat. $MM2 = (90+105+99)/3 = 98$; $MM3 = (105+99+120)/3 = 108$; $MM4 = (99+120+126)/3 = 115$.

Interprétation. Le lissage révèle un mouvement sous-jacent croissant et réduit le bruit mensuel. Les extrémités sont perdues car une fenêtre centrée nécessite des voisins.

3. Tendance linéaire

Pour $t = 1, 2, 3, 4$ et $Y = (52, 57, 61, 66)$, estimez $\hat{Y}_t = a + bt$ par moindres carrés et prévoyez $t = 5$.

Aide méthodologique. Utilisez les écarts à la moyenne de t et de Y pour calculer la pente.

Corrigé détaillé

Méthode. Moyennes : 2,5 et 59. La somme des produits croisés vaut 23 et la somme des carrés de t vaut 5.

Résultat. $b = 4,6$ et $a = 59 - 4,6(2,5) = 47,5$. Donc $\hat{Y}_t = 47,5 + 4,6t$ et $\hat{Y}_5 = 70,5$.

Interprétation. La tendance ajustée progresse de 4,6 unités par période ; la prévision suppose l'absence de rupture structurelle.

4. Prévision saisonnière multiplicative

La tendance trimestrielle est $T_t = 100 + 3t$. Les coefficients saisonniers sont 0,80 ; 1,05 ; 0,95 ; 1,20 pour T1 à T4.

- 1 Vérifiez la normalisation.
- 2 Prévoyez $t = 9, 10, 11$ et 12 .
- 3 Interprétez le coefficient de T4.

Aide méthodologique. Les coefficients doivent avoir une moyenne égale à 1. Multipliez ensuite la tendance par le coefficient du trimestre.

Corrigé détaillé

Résultat. $(0,80+1,05+0,95+1,20)/4 = 1$. Les tendances sont 127, 130, 133 et 136. Les prévisions sont 101,6 ; 136,5 ; 126,35 et 163,2.

Interprétation. T4 est attendu 20 % au-dessus de la tendance, et non 20 points de pourcentage au-dessus du trimestre précédent.

5. Évaluation des prévisions

Les valeurs réelles sont 100, 120, 110 et 130. Le modèle A prévoit 98, 118, 115 et 128 ; le modèle B prévoit 105, 112, 108 et 140. Calculez la MAE des deux modèles et recommandez-en un. Que faut-il encore vérifier ?

Aide méthodologique. La MAE est la moyenne des valeurs absolues des erreurs.

Corrigé détaillé

Résultat. Erreurs absolues de A : 2, 2, 5, 2 ; $MAE(A) = 2,75$. Pour B : 5, 8, 2, 10 ; $MAE(B) = 6,25$. A est préférable selon la MAE.

Interprétation. La comparaison doit utiliser une véritable période de validation et examiner aussi le biais, les erreurs en pourcentage, la structure des résidus et les performances après rupture structurelle.

6. Moyenne mobile centrée et lecture saisonnière

Les ventes trimestrielles sont 80, 100, 90, 130, 88, 110, 99 et 143.

- 1 Calculez les moyennes mobiles d'ordre 4.
- 2 Centrez-les pour les trimestres 3 à 6.
- 3 Calculez les rapports observation/moyenne mobile centrée.
- 4 Interprétez ces rapports.

Aide méthodologique. Une moyenne d'ordre 4 se situe entre deux trimestres ; centrez-la en moyennant deux moyennes consécutives.

Corrigé détaillé

Moyennes mobiles d'ordre 4. 100 ; 102 ; 104,5 ; 106,75 ; 110.

Moyennes centrées. T3 : 101 ; T4 : 103,25 ; T5 : 105,625 ; T6 : 108,375.

Rapports. T3 : 0,891 ; T4 : 1,259 ; T5 : 0,833 ; T6 : 1,015.

Interprétation. Le quatrième trimestre dépasse fortement la tendance locale, tandis que le premier trimestre de la deuxième année lui est inférieur. Il faut davantage d'années pour estimer des coefficients saisonniers stables.

7. Validation des prévisions et rupture structurelle

La demande mensuelle observée vaut 100, 104, 108, 150, 154 et 158. Un modèle ajusté sur les trois premiers mois prévoit 100, 104, 108, 112, 116 et 120.

- 1 Calculez les erreurs des mois 4 à 6.
- 2 Calculez la MAE et l'erreur moyenne sur la validation.
- 3 Diagnostiquez le modèle.
- 4 Proposez une réponse responsable.

Aide méthodologique. Utilisez $\text{erreur} = \text{observé} - \text{prévu}$. Des erreurs toujours positives signalent une sous-prévision systématique.

Corrigé détaillé

Erreurs. Mois 4 : $150 - 112 = 38$; mois 5 : $154 - 116 = 38$; mois 6 : $158 - 120 = 38$.

Indicateurs. MAE = 38 et erreur moyenne = +38 : la sous-prévision est systématique.

Diagnostic. Le niveau saute entre les mois 3 et 4, puis la pente reste proche de quatre unités par mois. Il s'agit vraisemblablement d'une rupture de niveau ; le modèle pré-rupture est obsolète.

Réponse. Identifier l'événement économique, réestimer le niveau sur les données post-rupture, comparer à une prévision naïve, conserver une période de validation et communiquer des intervalles de prévision.